

**BỘ CÔNG THƯƠNG**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

---



**BÁO CÁO THỰC NGHIỆM**  
**HỌC PHẦN: QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT**  
**ĐỀ TÀI: Xây dựng phần mềm quản lý bán cafe cho chuỗi**  
**của hàng café Trung Nguyên**

**GV hướng dẫn:**

**Lớp:**

**Nhóm thực hiện:**

**Họ Và Tên:**

- 1. Nguyễn Trường Thành**
- 2. Đào Hải Long**
- 3. Đoàn Văn Tĩnh**
- 4. Nguyễn Thái Sơn**
- 5. Bùi Thanh Sơn**

***Hà nội, 20..***

## LỜI MỞ ĐẦU

Mô hình kinh doanh phổ biến hiện nay trong các cửa hàng cà phê là người chủ sở hữu không trực tiếp đứng bán hoặc giám sát các hoạt động. Thay vào đó, họ sẽ **quản lý từ xa**. Họ ủy quyền cho những nhân viên của mình và nhận báo cáo kinh doanh của quán vào cuối ngày, cuối tháng hoặc cuối tuần thông qua các **phần mềm quản lý quán cafe**.

Lợi ích của mô hình này là người chủ sở hữu không cần trực tiếp tham gia vận hành quán cà phê, mà chỉ cần có tiềm lực kinh tế và tầm nhìn chiến lược. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức của chủ sở hữu, cũng như cho phép họ mở rộng quy mô kinh doanh với nhiều cửa hàng, đại lý, hình thành những ‘chuỗi cửa hàng cà phê’ rộng lớn.

Tuy nhiên, việc quản lý một quán cà phê mà không có công cụ hỗ trợ sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Đôi khi những khó khăn này đạt mức độ nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

**Nhóm thực hiện: Nhóm 14**

## MỤC LỤC

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| MỞ ĐẦU.....                                                        | 2  |
| CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....                                           | 4  |
| 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN.....                                           | 4  |
| 2. TỔ CHỨC DỰ ÁN.....                                              | 7  |
| CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN.....                        | 9  |
| 1. GIỚI THIỆU VỀ NHÂN SỰ.....                                      | 9  |
| 2. LỊCH BIỂU CÔNG VIỆC.....                                        | 11 |
| 3. TÀI CHÍNH.....                                                  | 17 |
| 4. CẤU TRÚC BẢNG CÔNG VIỆC(WBS).....                               | 21 |
| 5. QUẢN LÝ CẤU HÌNH (CM).....                                      | 23 |
| 6. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.....                                         | 25 |
| CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH RỦI RO.....                                    | 30 |
| 1. QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KHẢO SÁT THỰC HIỆN<br>DỰ ÁN..... | 30 |
| 2. LẬP BIỂU PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN.....                        | 31 |
| CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ – KIỂM SOÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN.....                 | 38 |
| 1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ.....                                          | 38 |
| 2. CÁC MỐC KIỂM SOÁT.....                                          | 40 |
| 3. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN.....                        | 42 |
| CHƯƠNG 5: KẾT THÚC DỰ ÁN.....                                      | 56 |
| 1. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH.....                                     | 56 |
| 2. TỔNG KẾT DỰ ÁN.....                                             | 56 |
| KẾT LUẬN.....                                                      | 59 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO.....                                            | 59 |

## **MỞ ĐẦU**

Mô tả tổng quát chủ đề nghiên cứu, bao gồm các nội dung: tóm lược ý tưởng và chủ đề nghiên cứu (Tại sao phải học theo chủ đề này); xác định nội dung học tập; các kiến thức, kỹ năng đã có để thực hiện chủ đề nghiên cứu; các kiến thức, kỹ năng then chốt phải học trong chủ đề nghiên cứu để đạt được mục tiêu/chuẩn đầu ra của học phần.

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

### 1.1 GIỚI THIỆU DỰ ÁN.

#### 1.1.1 Tên dự án

**Ghi tên dự án.**

Ví dụ: Xây dựng phần mềm “Quản lý bán Café cho chuỗi cửa hàng Café Trung Nguyên”

**Mô tả ngắn gọn về dự án, giải thích về Bối cảnh thực hiện dự án và các bên tham gia chính, có thể bao gồm một số thông tin về bối cảnh lịch sử nếu cần**

Gợi ý:

Bối cảnh thực hiện dự án được hiểu

- Căn cứ pháp lý để lập dự án.
- Hiện trạng sử dụng CNTT trước khi có dự án.
- Nhu cầu ứng dụng phần mềm.
- Một số đặc điểm của phần mềm sẽ xây dựng.
- Xây dựng từ đầu hay kế thừa một hệ thống tin học có sẵn.
- Xây dựng toàn bộ hệ thống hay chỉ một phần

#### 1.1.2 Mục đích đầu tư dự án

**Nêu tóm tắt mục đích** tổng thể của phần mềm: Tin học hóa hoạt động gì?

Ví dụ: Xây dựng một phần mềm nhằm hỗ trợ trong việc quản lý các nghiệp vụ như: tính tiền, in hoá đơn, thống kê, quản lý nhân viên, lương bổng...

#### 1.1.3 Mục tiêu dự án

**Nêu tóm tắt các mục tiêu dự án** (cố gắng cụ thể hóa các mục tiêu để minh họa cho mục đích).

- Khối lượng dữ liệu mà phần mềm phải xử lý.
- Những hoạt động nghiệp vụ được tin học hóa.

- Lợi ích thu được sau khi áp dụng phần mềm, vv

### **Ví dụ:**

#### **1.1.3.1 Yêu cầu chức năng phần mềm.**

Liệt kê các mục tiêu về chức năng chính sản phẩm cần xây dựng.

Ví dụ: Phần mềm có các chức năng sau:

- Module bán hàng
- Module quản lý nhân viên
- Module quản lý khách hàng
- Module quản lý hàng hoá
- Module quản lý lương nhân viên
- Module quản lý khu-bàn
- Module thống kê doanh thu

#### **1.1.3.2 Yêu cầu phi chức năng.**

Liệt kê các mục tiêu phi chức năng dự án cần đạt được

Ví dụ:

- Dễ dàng tùy chỉnh, thay đổi các modul, có khả năng tích hợp nhiều thành phần
- Có tính bảo mật cao.
- Có tính hiệu quả cao
- Giao diện đẹp, thân thiện phù hợp với yêu cầu khách hàng.
- Dễ sử dụng với các đối tượng người dùng, thuận tiện trong quản trị, dễ bảo trì.
- Thông tin hiển thị chi tiết.
- Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định

#### **1.1.4 Các căn cứ pháp lý**

**Nếu căn cứ liên quan trực tiếp đến dự án** (quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chỉ định thầu tư vấn...).

### 1.1.5 Tổng mức đầu tư

**Ghi số tiền đầu tư**

Ví dụ: 130.000.000VND(Một trăm ba mươi triệu đồng)

### 1.1.6 Thời gian thực hiện dự án:

**Ghi thời gian thực hiện**

Ví dụ: Tổng thời gian: **23 ngày**

- Thời gian bắt đầu dự án: **18/03/2021**
- Thời gian kết thúc dự án: **10/04/2021**

### 1.1.7 Chủ đầu tư:

**Ghi tên chủ đầu tư là cá nhân hay tổ chức, điện thoại và địa chỉ liên lạc**

**Ví dụ:**

**Chủ đầu tư kiêm khách hàng: Công ty Café Trung Nguyên.**

Địa chỉ: 99 Trần Hưng Đạo- Quận 1-TP.HCM

Số điện thoại: (08)9 206 979 .Email: [cafetrungnguyen@gmail.com](mailto:cafetrungnguyen@gmail.com)

### 1.1.8 Cơ quan chủ quản chủ đầu tư.

**Nêu tên tổ chức chủ quản chủ đầu tư.**

Ví dụ:

Tập đoàn cà phê Trung Nguyên

Địa chỉ: 26/ Tổ 7 – Đường Ngân Hàng – Thị trấn Cầu Diễn – Huyện

Từ Liêm – Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại : 04.3699669

### 1.1.9 Đơn vị tư vấn.

**Ghi tên đơn vị tư vấn nếu có.**

### 1.1.10 Phạm vi dự án.

- Những người liên quan đến ứng dụng của phần mềm, hệ thống.
- Những hoạt động nghiệp vụ được tin học hóa/chưa được tin học hóa.
- Sản phẩm kết quả của dự án.

### **1.1.11 Công cụ và môi trường phát triển dự án**

#### **1.1.11.1 Công cụ làm việc của các thành viên trong nhóm**

- 10 Máy tính cấu hình cao, các phần mềm hỗ trợ có bản quyền đầy đủ.

#### **1.1.11.2 Các phần mềm công cụ :**

- *Visual Studio 2010*
- *SQL Server 2008*
- *MS Office*
- *MS Project*

#### **1.1.11.3 Môi trường thử nghiệm:**

- *Máy tính dùng cho kiểm thử có cấu hình tương đương với khách hàng*
- *Tài liệu các quy trình test*
- *Các nền test Windows 10*
- *Cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server 2008*

## **1.2 TỔ CHỨC DỰ ÁN.**

### **1.2.1 Nhân lực**

Nêu số lượng và tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự cho dự án:

Cán bộ nghiệp vụ đại diện cho người dùng và am hiểu nghiệp vụ (Người phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, cài đặt & triển khai, huấn luyện cho NSD, bảo hành, bảo trì)

Gồm có 5 người:

- 1 quản lý dự án
- 1 thư ký
- 3 nhân viên

### **1.2.2 Người quản lý dự án(PM):**

**Nguyễn Thái Sơn**

### **1.2.3 Danh sách tổ dự án:**

Gồm các thành viên sau:

- 1) Nguyễn Thái Sơn(PM)



2) Nguyễn Trường Thành(Thư Ký)

3) Đoàn Văn Tĩnh

4) Bùi Thanh Sơn

5) Đào Hải Long

❖ **Nguyễn Thái Sơn (Nhóm Trưởng)**

- Ngày sinh: 06/12/2000
- Địa chỉ: Từ Liêm-Hà Nội
- Email: thaison@gmail.com
- Điện thoại: 01649606672
- Bằng cấp: Đại học
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật
- Kinh nghiệm chuyên môn: 1 năm phân tích thiết kế hệ thống, 2 năm quản lý dự án tại công ty FPT software.

❖ **Nguyễn Trường Thành(Thư Ký)**

- Ngày sinh:10/01/2000
- Địa chỉ: Thanh Thủy-Phú Thọ
- Email: thanh123@gmail.com
- Điện thoại: 01649613205
- Bằng cấp: Đại học
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Kinh nghiệm chuyên môn: 1 năm làm Tester tại công ty FPT Media

❖ **Đoàn Văn Tĩnh**

- Ngày sinh: 16/11/2000
- Địa chỉ: Lạc sơn-Hòa Bình
- Email: Tinh1234@gmail.com
- Điện thoại: 096699669
- Bằng cấp: Đại học
- Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

- Kinh nghiệm chuyên môn: 1 năm làm lập trình viên tại công ty FPT Media

❖ **Bùi Thanh Sơn**

- Ngày sinh: 09/12/1992
- Địa chỉ: Tân Lạc – Hòa Bình
- Email: Thanhsonb7@gmail.com
- Điện thoại: 01688969403
- Bằng cấp: Đại học
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Kinh nghiệm chuyên môn: 1 năm làm lập trình viên tại công ty FPT Media

❖ **Đào Hải Long**

- Ngày sinh: 10/09/2000
- Địa chỉ: Thanh Liêm-Hà Nam
- Email: Long007@gmail.com
- Điện thoại: 01698216217
- Bằng cấp: Đại học
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
- Kinh nghiệm chuyên môn: 1 năm làm chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống tại công ty FPT Software

#### 1.2.4 Ma trận trách nhiệm

| Tên người thực hiện cv | QL quy trình | Quản lý yêu cầu sản phẩm | Thiết kế kiến trúc | Thiết kế chi tiết | Xây dựng sản phẩm | Kiểm thử | Huấn luyện và chuyển giao |
|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------|
| Nguyễn Thái Sơn        | A,P          | A,P                      | A,C                | A                 | A,R               | A,I      | P                         |
| Nguyễn Trường Thành    | P            | P                        | P                  | C                 | P                 | I        | P                         |
| Đoàn Văn Tỉnh          | P            | P                        | P                  | C                 | P                 | I        | P                         |
| Bùi Thanh Sơn          | I            | C                        | C                  | P                 | P                 | P        | P                         |
| Đào Hải Long           | I            | C                        | P                  | P                 | I                 | P        | P                         |

**Bảng 1.1**

**Chú thích:**

Các kiểu trách nhiệm khác nhau trên công việc

**A** (Approving): Xét duyệt

**P** (Performing): Thực hiện

**R** (Reviewing): Thẩm định

**C** (Contributing): Tham gia đóng góp

**I** (Informing): Báo cho biết

## **CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN.**

### **2.1. LỊCH BIỂU CÔNG VIỆC**

#### **2.1.1. Thời gian tổng thể:**

Tổng thời gian dự kiến là 22 ngày được phân chia như sau:

- Khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống: 5 ngày
- Lập trình, kiểm thử các phân hệ, bàn giao từng phân hệ cho khách hàng, nhận yêu cầu sửa lỗi của khách hàng và tiến hành sửa lỗi: 16 ngày.
- Thanh lý hợp đồng

#### **2.1.2. Thời gian chi tiết:**

Công việc cụ thể được lên kế hoạch phân công thành các giai đoạn như sau:

Ngày khởi động dự án: ngày 20/03/2021

##### **2.1.2.1. Giai đoạn 1: Khảo sát**

-Người thực hiện:

+Nguyễn Thái Sơn

+Đào Hải Long

+Bùi Thanh Sơn

**Bảng 2.1. Bảng....**

| <b>Nhiệm vụ</b>  | <b>Số ngày làm</b> | <b>Ngày bắt đầu</b> | <b>Ngày kết thúc</b> |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Quan sát         | 1 ngày             | 21/03/2021          | 21/03/2021           |
| Phỏng vấn        | 1 ngày             | 21/03/2021          | 21/03/2021           |
| Điều tra thăm dò | 1 ngày             | 21/03/2021          | 21/03/2021           |

**Bảng 2.1**

##### **2.1.2.2. Giai đoạn 2: Phân tích thiết kế hệ thống**

Người thực hiện

+Nguyễn Trường Thành

+Đào Hải Long

+Đoàn Văn Tĩnh

**Bảng 2.2. Bảng ....**

| Nhiệm vụ           | Số ngày làm | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| Quản lý đại lý     | 1 ngày      | 22/03/2021   | 22/03/2021    |
| Quản lý khách hàng | 1 ngày      | 22/03/2021   | 22/03/2021    |
| Quản lý nhân viên  | 1 ngày      | 23/03/2021   | 23/03/2021    |
| Quản lý hợp đồng   | 1 ngày      | 23/03/2021   | 23/03/2021    |
| Quản lý ấn chỉ     | 1 ngày      | 24/03/2021   | 24/03/2021    |
| Thống kê báo cáo   | 1 ngày      | 24/03/2021   | 24/03/2021    |

**2.1.2.3. Giai đoạn 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu**

Người thực hiện:

- + Nguyễn Thái Sơn
- + Đào Hải Long
- + Nguyễn Trường Thành
- + Đoàn Văn Tĩnh

**Bảng 2.3. Bảng .....**

| Nhiệm vụ                      | Số ngày làm   | Ngày bắt đầu      | Ngày kết thúc     |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Thiết kế cơ sở dữ liệu</b> | <b>5 ngày</b> | <b>27/03/2021</b> | <b>31/03/2021</b> |
| Bảng Ấn Chỉ                   | 1 ngày        | 27/03/2021        | 27/03/2021        |
| Bảng Khách Hàng               | 1 ngày        | 27/03/2021        | 27/03/2021        |
| Bảng Nhân Viên                | 1 ngày        | 27/03/2021        | 27/03/2021        |
| Bảng Mức Bảo Hiểm             | 1 ngày        | 28/03/2021        | 28/03/2021        |
| Bảng Thông Tin Đại Lý         | 1 ngày        | 28/03/2021        | 28/03/2021        |

|                                 |        |            |            |
|---------------------------------|--------|------------|------------|
| Bảng Thông Tin Hợp Đồng         | 1 ngày | 28/03/2021 | 28/03/2021 |
| Bảng Quyền Số                   | 1 ngày | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
| Bảng Tình Trạng Giấy Chứng Nhận | 1 ngày | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
| Bảng Chức Vụ                    | 1 ngày | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
| Bảng Người Dùng                 | 1 ngày | 30/03/2021 | 30/03/2021 |
| Bảng Dữ Liệu Nhóm Người Dùng    | 1 ngày | 30/03/2021 | 30/03/2021 |
| Bảng Chứng Minh Thư Nhân Dân    | 1 ngày | 30/03/2021 | 30/03/2021 |
| Bảng Loại Hợp Đồng              | 1 ngày | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
| Bảng Giới Tính                  | 1 ngày | 31/03/2021 | 31/03/2021 |

#### 2.1.2.4. Giai đoạn 4: Thiết kế giao diện

Người thực hiện:

- + Đoàn Văn Tĩnh
- + Đào Hải Long
- + Nguyễn Thái Sơn

**Bảng 2.4** Bảng...

| Nhiệm vụ                           | Số ngày làm   | Ngày bắt đầu      | Ngày kết thúc     |
|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Thiết kế giao diện Phần Mềm</b> | <b>3 ngày</b> | <b>01/04/2021</b> | <b>03/04/2021</b> |
| Form hệ thống                      | 1 ngày        | 01/04/2021        | 01/04/2021        |
| Form quản lý                       | 1 ngày        | 02/04/2021        | 02/04/2021        |
| Form báo cáo - thống kê            | 1 ngày        | 03/04/2021        | 03/04/2021        |

#### 2.1.2.5. Giai đoạn 5: Lập trình và tích hợp hệ thống

Người thực hiện

- + Nguyễn Thái Sơn
- + Đào Hải Long
- + Nguyễn Trường Thành

**Bảng 2.5.** Bảng ...

| <b>Nhiệm vụ</b>                        | <b>Số ngày làm</b> | <b>Ngày bắt đầu</b> | <b>Ngày kết thúc</b> |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Xây dựng các bảng                      | 1 ngày             | 04/04/2021          | 04/04/2021           |
| Xây dựng chức năng quản trị người dùng | 1 ngày             | 04/04/2021          | 04/04/2021           |
| Lập trình module quản trị hệ thống     | 1 ngày             | 05/04/2021          | 05/04/2021           |
| Lập trình module tin tức               | 1 ngày             | 05/04/2021          | 05/04/2021           |
| Lập trình module liên kết              | 1 ngày             | 06/04/2021          | 06/04/2021           |
| Lập trình module liên kết              | 1 ngày             | 06/04/2021          | 06/04/2021           |
| Tích hợp hệ thống                      | 2 ngày             | 07/04/2021          | 08/04/2021           |

**2.1.2.6. Giai đoạn 6: Kiểm thử và sửa lỗi**

Người thực hiện:

- + Bùi Thanh Sơn
- + Đoàn Văn Tĩnh
- + Nguyễn Trường Thành



**Bảng 2.7. Bảng...**

| <b>Nhiệm vụ</b>       | <b>Số ngày làm</b> | <b>Ngày bắt đầu</b> | <b>Ngày kết thúc</b> |
|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Kiểm thử mức đơn vị   | 1 ngày             | 09/04/2021          | 09/04/2021           |
| Kiểm thử mức tích hợp | 1 ngày             | 09/04/2021          | 09/04/2021           |
| Kiểm thử mức hệ thống | 1 ngày             | 10/04/2021          | 10/04/2021           |
| Kiểm thử giao diện    | 1 ngày             | 10/04/2021          | 10/04/2021           |

**2.1.2.7. Giai đoạn 7: Kết thúc dự án**

Người thực hiện:

1. Nguyễn Thái Sơn
2. Nguyễn Trường Thành
3. Đoàn Văn Tĩnh
4. Bùi Thanh Sơn
5. Đào Hải Long

**Bảng 2.8. Bảng ...:**

| <b>Nhiệm vụ</b>                | <b>Số ngày làm</b> | <b>Ngày bắt đầu</b> | <b>Ngày kết thúc</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Bàn giao sản phẩm              | 1 ngày             | 11/04/2021          | 11/04/2021           |
| Làm tài liệu hướng dẫn sử dụng | 1 ngày             | 11/04/2021          | 11/04/2021           |
| Đào tạo                        | 2 ngày             | 12/04/2021          | 13/04/2021           |
| Bảo trì                        | 1 ngày             | 14/04/2021          | 14/04/2021           |

**2.2.TÀI CHÍNH.****2.2.1. Chi phí tổng quan**

**Bảng 2.9. ....**

| <b>ST<br/>T</b> | <b>Nội dung công việc</b>                                 | <b>Chi Phí</b> | <b>Ghi chú</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1               | Khởi động DA                                              | 5.000.000      |                |
| 2               | Khảo sát thực tế                                          | 3.000.000      |                |
| 3               | Phân tích và xác định yêu cầu hệ thống                    | 6.000.000      |                |
| 4               | Thiết kế CSDL                                             | 5.000.000      |                |
| 5               | Thiết kế giao diện                                        | 3.000.000      |                |
| 6               | Lập trình                                                 | 10.000.000     |                |
| 7               | Kiểm thử và chuẩn bị tài liệu                             | 2.000.000      |                |
| 8               | Cài đặt và hướng dẫn sử dụng                              | 1.000.000      |                |
| 9               | Chi phí cho đội dự án                                     | 30.000.000     |                |
| 10              | Chi phí dự phòng                                          | 10.000.000     |                |
| 11              | Chi phí đầu tư thuê địa điểm, văn phòng                   | 5.000.000      |                |
| 12              | Chi phí đầu tư thiết bị, máy móc                          | 30.000.000     |                |
| 13              | Chi phí cho hội họp, tiếp khách                           | 8.000.000      |                |
| 14              | Chi phí cho các vấn đề công nghệ kĩ thuật thực hiện dự án | 10.000.000     |                |
| <b>Tổng</b>     |                                                           | 128.000.000    |                |

**2.2.2. Chi phí chi tiết**

**Bảng 2.10....**

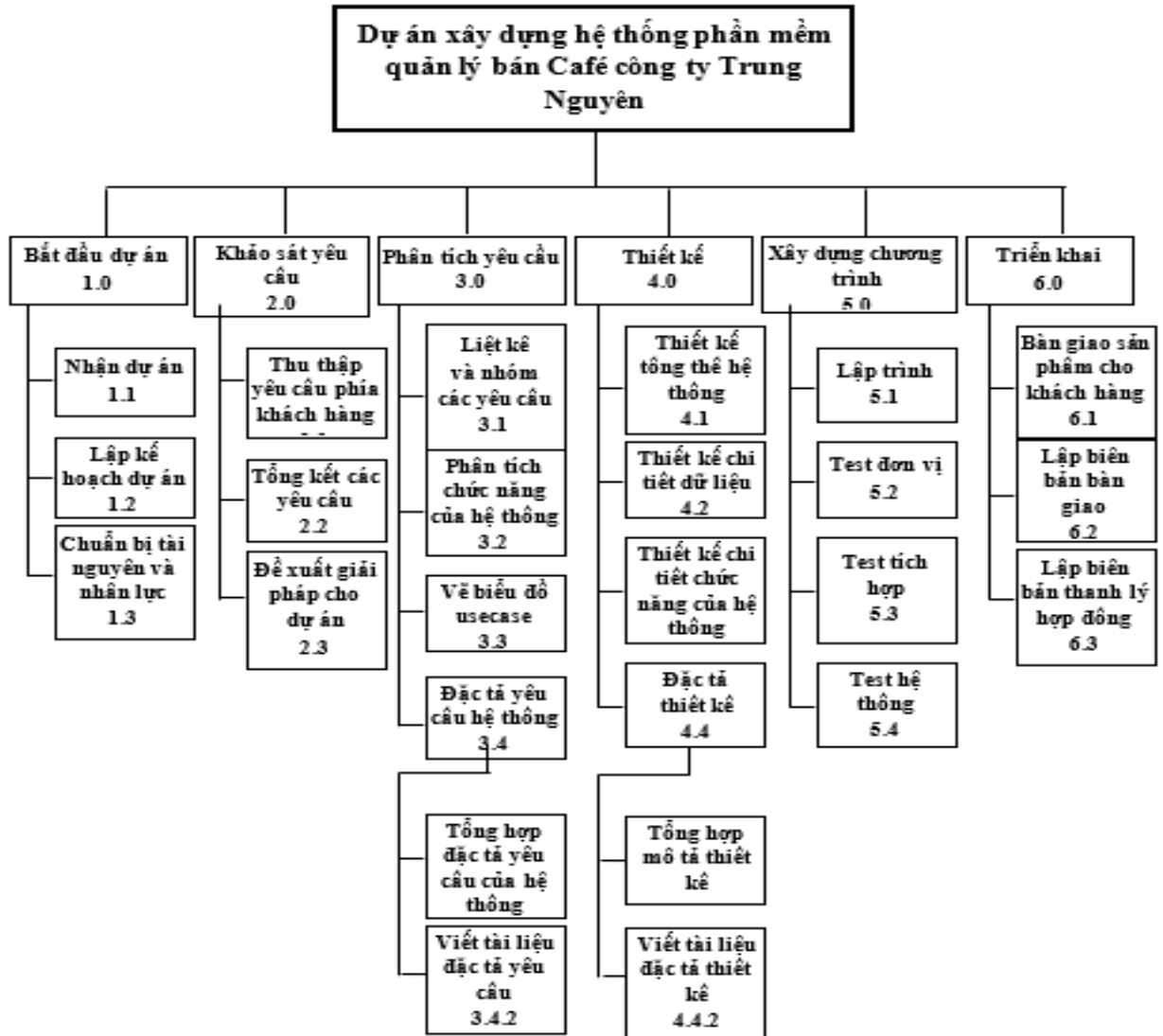
| <b>ST<br/>T</b> | <b>Chi tiết</b>               | <b>Đơn<br/>giá<br/>(VNĐ)</b> | <b>Thời<br/>gian<br/>(Giờ)</b> | <b>Thành tiền<br/>(VNĐ)</b> |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>        | <b>Khảo sát</b>               | <b>250.00<br/>0</b>          | <b>12</b>                      | <b>3.000.000</b>            |
|                 | Quan sát                      |                              |                                | 1.000.000                   |
|                 | Phỏng vấn                     |                              |                                | 1.000.000                   |
|                 | Điều tra thăm dò              |                              |                                | 1.000.000                   |
| <b>2</b>        | <b>Phân tích chức năng</b>    | <b>250.00<br/>0</b>          | <b>24</b>                      | <b>6.000.000</b>            |
|                 | Quản lý thông tin đại lý      |                              |                                | 1.000.000                   |
|                 | Quản lý thông tin khách hàng  |                              |                                | 1.000.000                   |
|                 | Quản lý nhân viên             |                              |                                | 1.000.000                   |
|                 | Quản lý hợp đồng              |                              |                                | 1.000.000                   |
|                 | Quản lý ấn chỉ                |                              |                                | 1.000.000                   |
|                 | Thống kê-Báo cáo              |                              |                                | 1.000.000                   |
| <b>3</b>        | <b>Thiết kế cơ sở dữ liệu</b> | <b>250.00<br/>0</b>          | <b>20</b>                      | <b>5.000.000</b>            |
|                 | Bảng ấn chỉ                   |                              |                                | 357.000                     |
|                 | Bảng khách hàng               |                              |                                | 357.000                     |
|                 | Bảng nhân viên                |                              |                                | 357.000                     |
|                 | Bảng mức bảo hiểm             |                              |                                | 357.000                     |
|                 | Bảng thông tin đại lý         |                              |                                | 357.000                     |
|                 | Bảng hợp đồng                 |                              |                                | 357.000                     |

|          |                                        |                |           |                   |
|----------|----------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
|          | Bảng quyền sở                          |                |           | 357.000           |
|          | Bảng tình trạng giấy chứng nhận        |                |           | 357.000           |
|          | Bảng chức vụ                           |                |           | 357.000           |
|          | Bảng người dùng                        |                |           | 357.000           |
|          | Bảng dữ liệu nhóm người dùng           |                |           | 357.000           |
|          |                                        |                |           |                   |
|          | Bảng chứng minh nhân dân               |                |           | 357.000           |
|          | Bảng loại hợp đồng                     |                |           | 357.000           |
|          | Bảng giới tính                         |                |           | 357.000           |
| <b>4</b> | <b>Thiết kế giao diện</b>              | <b>250.000</b> | <b>12</b> | <b>3.000.000</b>  |
|          | Module hệ thống                        |                |           | 500.000           |
|          | Module quản lý                         |                |           | 2000.000          |
|          | Module Báo cáo-Thống kê                |                |           | 500.000           |
| <b>5</b> | <b>Lập trình và tích hợp hệ thống</b>  | <b>250.000</b> | <b>40</b> | <b>10.000.000</b> |
|          | Xây dựng các bảng CSDL                 |                |           | 2000.000          |
|          | Xây dựng chức năng quản trị người dùng |                |           | 2000.000          |
|          | Lập Trình Module Quản Trị Hệ Thống     |                |           | 1000.000          |
|          | Lập Trình Module Tin Tức               |                |           | 1000.000          |
|          | Lập trình module liên kết              |                |           | 1000.000          |
|          | Lập trình module liên hệ               |                |           | 1000.000          |

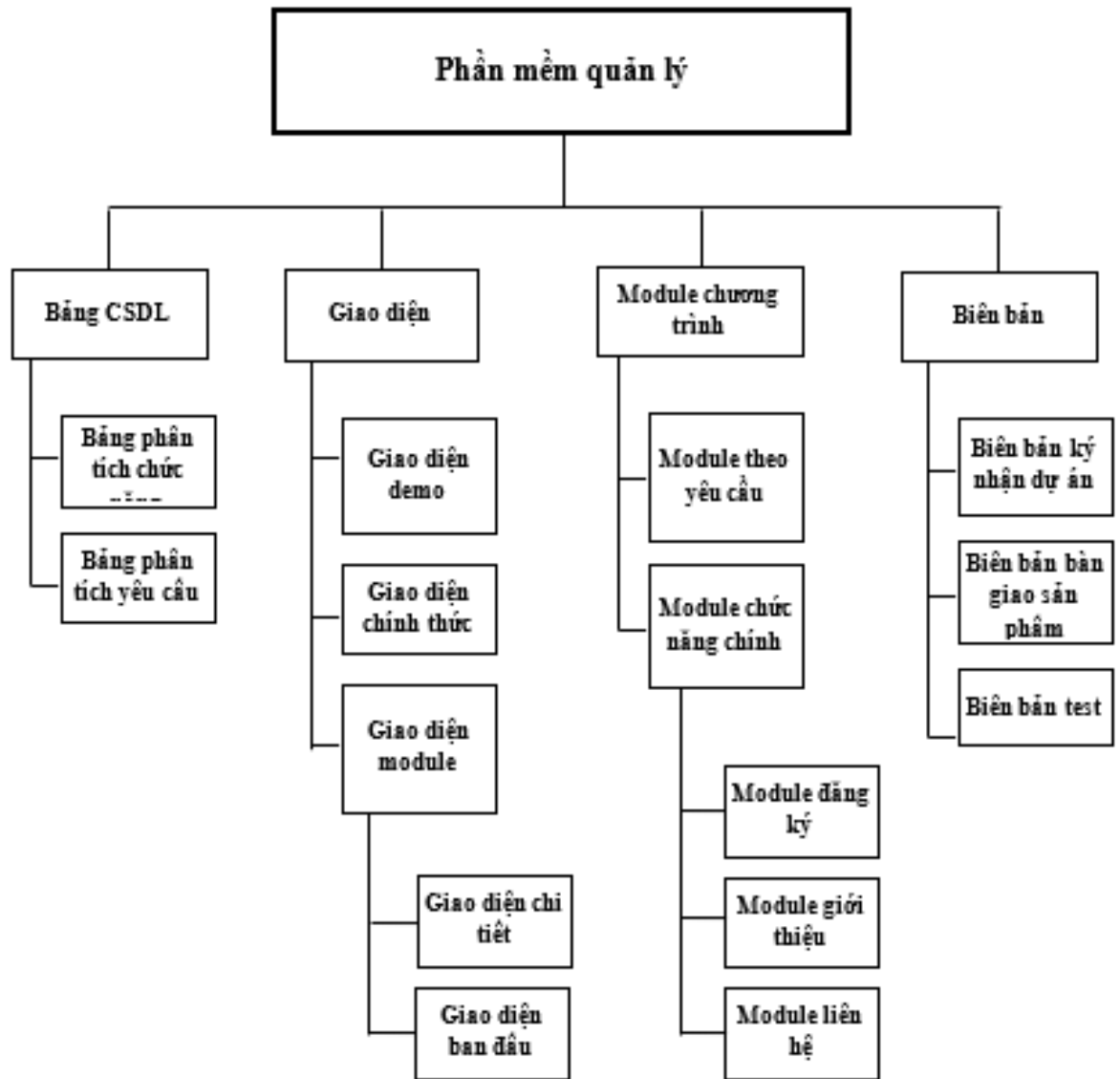
|             |                                |                |          |                   |
|-------------|--------------------------------|----------------|----------|-------------------|
|             | Tích hợp hệ thống              |                |          | 2000.000          |
| <b>6</b>    | <b>Kiểm thử và sửa lỗi</b>     | <b>250.000</b> | <b>8</b> | <b>2.000.000</b>  |
|             | Kiểm thử mức đơn vị            |                |          | 500.000           |
|             | Kiểm thử mức tích hợp          |                |          | 500.000           |
|             | Kiểm thử mức hệ thống          |                |          | 500.000           |
|             | Kiểm thử giao diện             |                |          | 500.000           |
| <b>7</b>    | <b>Kết thúc dự án</b>          | <b>250.000</b> | <b>8</b> | <b>1.000.000</b>  |
|             | Bàn giao sản phẩm              |                |          | 250.000           |
|             | Làm tài liệu hướng dẫn sử dụng |                |          | 250.000           |
|             | Đào tạo                        |                |          | 250.000           |
|             | Bảo trì                        |                |          | 250.000           |
| <b>8</b>    | <b>Chi phí khác</b>            |                |          | <b>10.000.000</b> |
|             | Đi lại                         |                |          | 1000.000          |
|             | Hội họp                        |                |          | 8.000.000         |
| <b>Tổng</b> |                                |                |          | <b>40.000.000</b> |

### 2.3.CÁU TRÚC BẢNG CÔNG VIỆC(WBS)

WBS trong dự án xây dựng hệ thống phần mềm quản lý bán Café cho chuỗi cửa hàng Café Trung Nguyên



Bảng 2.11



Bảng 2.12

### **1.3 2.5. QUẢN LÝ CẤU HÌNH (CM)**

#### **2.5.1. QUY ĐỊNH**

- Thư ký là người chịu trách nhiệm về quản lý cấu hình .
- Có một kho quản lý cấu hình được đặt tại văn phòng dự án.
- Thư ký sẽ bổ sung các điều khoản mới vào kho cấu hình.

#### **2.5.2. Xác định cấu hình**

Đơn vị cấu hình: Bao gồm tài liệu ,phần mềm phát triển ,thông tin về phần mềm hệ thống.*Ví dụ cụ thể như sau :*

**Bảng 2.13 ...**

| STT | Loại tài liệu | Tên tài liệu                             | Mã số tài liệu |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|
| 1   | Doc           | Quản lý dự án                            |                |
| 2   | Doc           | Thông tin về Công Ty Bảo Hiểm Viễn Đông. |                |
| 3   | SW            | Source code C#                           |                |
| 4   | Pdf           | Lập trình C#                             |                |



### 2.5.3. Cấu hình sản phẩm (baseline)

- Là một tập hợp các phiên bản của các đơn vị cấu hình có quan hệ logic chặt chẽ với nhau tạo thành một trạng thái sản phẩm và được phê duyệt
- Thời điểm baseline được xác định căn cứ vào các giai đoạn thực hiện dự án.
- Ví dụ về baseline

**Bảng 2.14...**

| Baseline ID | Giai đoạn                       |
|-------------|---------------------------------|
| STARTUP     | Khởi tạo dự án                  |
| SRS         | Phân tích và lập kế hoạch dự án |
| CODE        | Hoàn thành code                 |
| PRODUCT     | Bàn giao cho khách hàng         |

### 2.5.4. Lưu trữ cấu hình

Có ít nhất 3 loại thư mục với quyền truy xuất phù hợp .

- Thư mục phát triển - dùng để phát triển sản phẩm
- Thư mục kiểm soát - dùng để lưu các phiên bản của cấu hình.
- Thư mục lưu trữ - lưu các cấu hình.

**Bảng 2.15...**

| Nhân viên                                    | Quyền truy xuất     | Đọc | Ch<br>èn | Thay<br>thế | Xóa |
|----------------------------------------------|---------------------|-----|----------|-------------|-----|
| Lập trình viên (Bùi Thanh Sơn, Đào Hải Long) | Thư viện phát triển | Y   | Y        | Y           | Y   |

| Nhân viên                                       | Quyền truy xuất     | Đọc | Chèn | Thay thế | Xóa |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----|------|----------|-----|
|                                                 | Thư viện tổng thể   | N   | N    | N        | N   |
|                                                 | Thư viện lưu trữ    | N   | N    | N        | N   |
| Người quản lý cấu hình<br>(Nguyễn Trường Thành) | Thư viện phát triển | Y   | Y    | Y        | Y   |
|                                                 | Thư viện tổng thể   | Y   | Y    | N        | N   |
|                                                 | Thư viện lưu trữ    | Y   | N    | N        | N   |

## **2.6. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**

### **2.6.1. Lập kế hoạch chất lượng**

#### **2.6.1.1. Bộ phận : Tổ quản lý chất lượng.**

-Dự án : Xây dựng phần mềm quản lý bảo hiểm.

-Chịu trách nhiệm : Bùi Thanh Sơn

-Vai trò: Tổ trưởng tổ quản lý chất lượng.

#### **2.6.1.1. Quyết định tiêu chuẩn**

-Tính chức năng :

- Phù hợp với các yêu cầu của khách hàng .
- Phải đưa ra kết quả chính xác với hiệu quả cao.
- Phân quyền đăng nhập cho cho hệ thống, người có tài khoản mới được đăng nhập vào hệ thống .

-Tính tin cậy

- Phải phục hồi được dữ liệu khi dữ liệu bị mất .
- Phần mềm phải thỏa mãn các chuẩn , dễ cài đặt .

-Tính hiệu quả

- Phần mềm phải hoạt động hiệu quả , thời gian xử lý nhanh.
- Sử dụng hợp lý tài nguyên của hệ thống.

-Khả năng bảo hành , bảo trì

- Bộ phận tester và lập trình viên đảm bảo phần mềm có thể phân tích và sửa chữa khi gặp lỗi.
- Đảm bảo phần mềm có thể bảo trì , sửa chữa khi khách hàng gặp sự cố trong thời gian bảo hành.

-Tính khả chuyển

- Phần mềm chỉ thích nghi với hệ điều hành window.

-Tính khả dụng

- Phần mềm phải có giao diện dễ hiểu và dễ sử dụng .
- Khách hàng(người dùng ) có thể học được .

**2.6.1.2.Bộ phận Tester(Đào Hải Long, Đoàn Văn Tĩnh) có vai trò rà soát tất cả các kết quả chuyển giao công việc .**

**2.6.1.3. Phương pháp Quản lý chất lượng**

Theo . ISO/IEC 14598.

**2.6.1.4.Quy trình đánh giá chất lượng**



**Hình 2.1. Quy trình đánh giá chất lượng**

### 2.6.2. Thiết lập khung đảm bảo chất lượng

- Các phương pháp luận ,tiêu chuẩn hướng dẫn hợp lý.
- Quy trình kiểm soát thay đổi hiệu quả với đội ngũ lập trình viên và tester ưu tú.
- Tập trung rà xét các hoạt động kiểm soát chất lượng .

**Bảng 2.17**

| <b>Hoạt động đảm bảo chất lượng</b>                | <b>Công tác đảm bảo chất lượng</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Thực hiện</b>                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kiểm tra và đánh giá các tài liệu dự án            | Kiểm tra tính đúng đắn của các tài liệu dự án, kế hoạch quản lý rủi ro, kế hoạch thử nghiệm, kế hoạch quản lý cấu hình, kế hoạch quản lý chất lượng, yêu cầu hệ thống kỹ thuật, thiết kế hệ thống, hệ thống testcase và hội nhập testcase | - Nguyễn Thái Sơn<br>- Nguyễn Trường Thành<br>- Bùi Thanh Sơn |
| Kiểm tra và đánh giá tiến trình làm việc của dự án | Kiểm tra tiến trình làm việc đúng theo các yêu cầu, công thức và yêu cầu chuẩn của công ty.                                                                                                                                               | - Đào Hải Long<br>- Nguyễn Trường Thành<br>- Bùi Thanh Sơn    |
| Đo lường chất lượng cho dự án                      | Dùng các công thức tính độ đo cho dự án để xem xét chất lượng dự án trước mỗi lần giao cho khách hàng.                                                                                                                                    | - Đào Hải Long<br>- Nguyễn Trường Thành<br>- Bùi Thanh Sơn    |
| Đánh giá và báo cáo chất lượng dự án               | Báo cáo chất lượng dự án dựa trên các độ đo                                                                                                                                                                                               | - Đào Hải Long<br>- Nguyễn Trường Thành<br>- Bùi Thanh Sơn    |

**2.6.3. Kiểm soát chất lượng**

- Nguyễn Thái Sơn(PM) sẽ lập văn bản để kiểm soát chất lượng .
- ✓ Rà xét các nhóm lập trình của Nguyễn Trường Thành và Bùi Thanh Sơn
- ✓ Rà xét ban điều hành
- ✓ Điều tra người sử dụng ngân hàng, đưa ra các câu hỏi phỏng vấn.

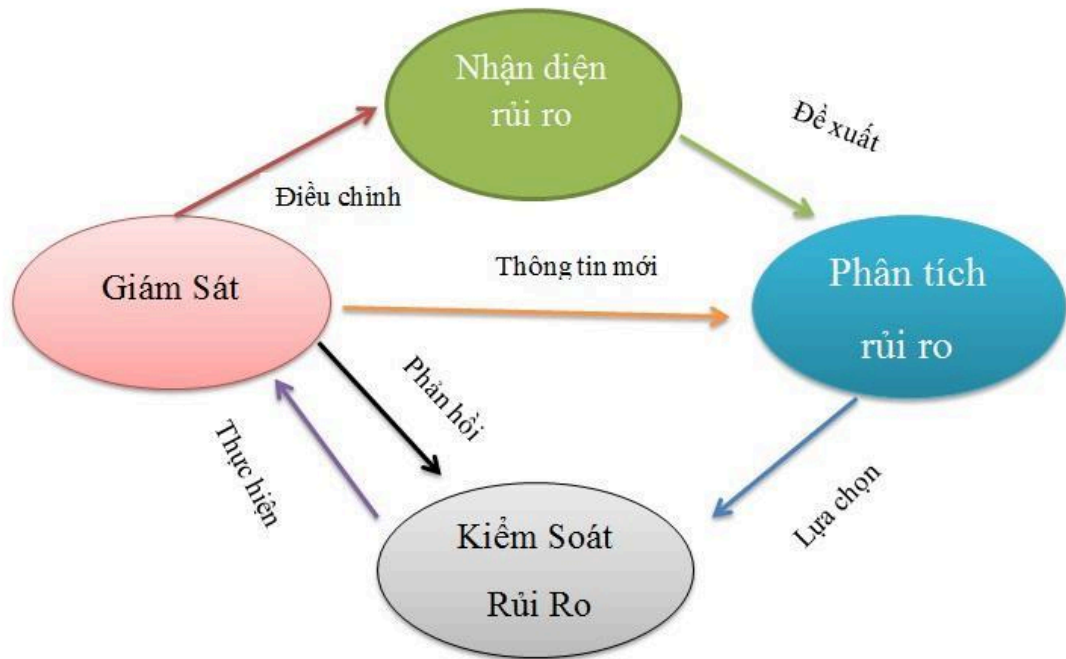
**2.6.4. Triển khai các hoạt động hiệu chỉnh**

- Giai đoạn giữa tháng 3 ,dự án đã diễn ra không theo kế hoạch, chất lượng phần mềm chưa đạt yêu cầu.

→Điều chỉnh : Thuê chuyên gia Nguyễn Hoàng Nhật 1 ngày với chi phí 100 nghìn /1 ngày.

- Giai đoạn cuối tháng 3 ,bộ phận tester làm việc vất vả,không kịp cho tiến độ.

→Điều chỉnh Đào Hải Long sang làm hỗ trợ bộ phận Tester cho Nguyễn Trường Thành và Bùi Thanh Sơn

**CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH RỦI RO.****3.1. QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KHẢO SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN.****Hình 3.1**

### **3.2. LẬP BIỂU PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN.**

| <b>Mô tả</b>                                  | <b>Giả thiết</b>                                                                                                                           | <b>Xác suất</b> | <b>Ảnh hưởng</b>                                                                                                                                                | <b>Phản ứng</b>                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Rủi ro về kế hoạch</b>                     |                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| Không đồng bộ được.                           | Các thành phần giao riêng cho từng thành viên thực hiện có sự sai lệch dẫn đến không thể ghép chung lại thành sản phẩm hoặc phát sinh lỗi. | 10%             | Dự án không được hoàn chỉnh.                                                                                                                                    | Tìm hiểu nguyên nhân, cố gắng khắc phục trong thời gian ngắn nhất. |
| Phân công công việc trong dự án không hợp lý. | Khi thực hiện kế hoạch có nhiều phát sinh so với dự kiến.                                                                                  | 5%              | Kết quả công việc sẽ không đạt được mức cao nhất, không phát huy được thế mạnh của các cá nhân trong đội thực hiện dự án dẫn đến không thể hoàn thành được theo | Liên tục điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với những phát sinh.       |



|                                                                             |                                                                                                                              |    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                              |    | đúng kế hoạch.                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| Chi phí ước tính không chuẩn                                                | Khi thực hiện kế hoạch có nhiều phát sinh so với dự kiến                                                                     | 2% | Không đủ kinh phí chi trả cho các hoạt động của dự án.                                                                        | Nâng kinh phí dự trù, nâng trợ cấp cho các hoạt động đáp ứng được những nhu cầu cần thiết nhất khi thực hiện dự án                                 |
| Ước lượng thời gian không đúng.                                             | Khi thực hiện kế hoạch có nhiều phát sinh so với dự kiến.                                                                    | 5% | Không hoàn thành được theo đúng kế hoạch.                                                                                     | Liên tục điều chỉnh kế hoạch phù hợp với những phát sinh.                                                                                          |
| Người quản lý dự án chưa sát sao với từng bước đi trong kế hoạch của dự án. | Người quản lý dự án không tập trung thời gian nhiều cho dự án dẫn đến lơ là và không sát sao trong từng giai đoạn của dự án. | 1% | Không hoàn thành được theo đúng kế hoạch thực hiện dự án dẫn đến kế hoạch sẽ không được kiểm soát dẫn đến rất dễ đổ vỡ dự án. | Người quản lý dự án phải luôn dành thời gian quan tâm đến kết quả dự án trong từng giai đoạn cụ thể của dự án để có những sự điều chỉnh thích hợp. |
| Kế hoạch dự án không hợp lý.                                                | Khi thực hiện kế hoạch có phát sinh nhiều so với dự kiến.                                                                    | 5% | Không hoàn thành được theo đúng kế hoạch                                                                                      | Liên tục điều chỉnh kế hoạch cả về thời gian thực hiện và tiến trình các công việc cần thực hiện (sắp xếp                                          |

|                                                           |                                                                                                                                                                                             |    |                                                        |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                             |    |                                                        | một cách khoa học các công việc cần làm) để phù hợp với những phát sinh.                                                                |
| Chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu của khách hàng       | Các thành viên trong đội lập trình thiếu kinh nghiệm, chưa hiểu biết sâu sắc về hệ thống nên tkhi triển khai sẽ tạo ra sản phẩm chất lượng thấp, đội ngũ nhân viên làm việc không hiệu quả. | 5% | Ảnh hưởng tới kết quả của dự án.                       | Tìm phương pháp có thể hướng dẫn các thành viên làm việc có hiệu quả nhất hoặc đưa thêm nhân viên có kinh nghiệm và trình độ vào dự án. |
| <b>Rủi ro về nội bộ</b>                                   |                                                                                                                                                                                             |    |                                                        |                                                                                                                                         |
| Nhân lực thực hiện dự án bị thiếu so với dự kiến ban đầu. | Trong đội thực hiện dự án có người bỏ việc hoặc có người bị ốm hoặc vì một lý do nào đó một số thành viên không thể tham gia dự án.                                                         | 1% | Không hoàn thành được các phần việc theo đúng kế hoạch | Bổ sung nhân lực từ nhóm dự phòng và điều chỉnh hợp lý công việc cho từng người.                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                              |    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sự phối hợp giữa các cá nhân trong nhóm không tốt.    | Công việc của dự án là do một tập thể làm, vì thế vấn đề về sự đoàn kết, sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm cần phải được chú trọng. | 1% | Không hoàn thành được theo đúng kế hoạch dẫn đến vỡ dự án | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp và trao đổi định kỳ giữa các thành viên trong nhóm.</li> <li>- Yêu cầu báo cáo kết quả định kỳ để nắm bắt tình hình.</li> <li>- Người quản lý dự án phải có sự điều chỉnh nhất định đối với từng giai đoạn phát triển dự án.</li> </ul> |
| Sự chuyển giao công việc giữa các nhóm không ăn khớp. | Thực hiện công việc                                                                                                                          | 5% | Không hoàn thành được các phần việc                       | Cần phải có một quy trình làm việc thống nhất giữa các đội thực hiện dự án.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rủi ro về thực hiện</b>                            |                                                                                                                                              |    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Xác định yêu cầu về sản phẩm chưa đúng                | Thực hiện công việc thu thập và khảo sát các yêu cầu từ phía khách hàng không được tốt dẫn đến hiểu sai về các                               | 1% | Sản phẩm không đảm bảo được yêu cầu của khách hàng        | Liên tục trao đổi với khách hàng để xác định yêu cầu của khách hàng.                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                       |                                                  |     |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | chức năng và các yêu cầu sản phẩm cần có.        |     |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Không gặp gỡ được Khách hàng khi có vấn đề cần trao đổi.                                              | Thực hiện công việc                              | 1%  | Không hiểu được các yêu cầu cũng như những vấn đề về sản phẩm mà khách hàng yêu cầu.          | Luôn bám sát được các yêu cầu của khách hàng, cần phải có những thông tin cụ thể của khách hàng để khi muốn trao đổi ta có thể liên lạc một cách thuận lợi nhất. |
| Không lấy được các dữ liệu mẫu cũng như các mẫu biểu cần thiết liên quan đến các yêu cầu của hệ hống. | Thực hiện công việc                              | 5%  | Hệ thống không thể kết xuất ra được những mẫu biểu cần thiết, hoặc phân tích CSDL không đúng. | Đề nghị khách hàng đưa ra những mẫu biểu cần thiết, những yêu cầu dữ liệu mẫu để có thể test thử các chức năng của hệ thống.                                     |
| Thiếu các kỹ thuật về công nghệ và ý tưởng                                                            | Người quản lý dự án chưa hình dung được các công | 10% | Những người làm dự án sẽ phải mất thời gian để tìm                                            | Người quản lý dự án phải nắm rất chắc các công nghệ, kỹ thuật sử                                                                                                 |

|                                                                                              |                                                                                                                  |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>khi triển khai sản phẩm</p>                                                               | <p>việc cần làm của dự án, từ đó để đưa ra được các công nghệ cũng như kỹ thuật yêu cầu khi thực hiện dự án.</p> |           | <p>hiểu công nghệ sử dụng để thực hiện dự án, điều này có thể làm cho dự án bị chậm tiến độ, gây ra sự chán nản cho đội thực hiện dự án.</p> | <p>dụng ngay từ bước đầu thực hiện dự án để có được những sự thành công nhất định khi thực hiện dự án.</p>                                               |
| <p>Giá cả các thiết bị kỹ thuật tăng lên quá so với dự kiến</p>                              | <p>Khi mua thiết bị</p>                                                                                          | <p>2%</p> | <p>Không kiểm tra được giá cả, chi phí của các thiết bị cần thiết để thực hiện dự án.</p>                                                    | <p>Tiết kiệm và khắc phục vấn đề phải đầu tư các thiết bị mới.</p>                                                                                       |
| <p>Khi hoàn thành các phân hệ nhưng chưa gặp được khách hàng để bàn giao cho khách hàng.</p> | <p>Khi hoàn thành các phân hệ (module chương trình con)</p>                                                      | <p>5%</p> | <p>Không ghi nhận được các lỗi từ phía người dùng cuối dẫn đến sản phẩm khi hoàn thành nhưng không đảm bảo được yêu cầu đã đặt ra.</p>       | <p>Liên tục liên hệ với khách hàng khi cần thiết, tại mỗi giai đoạn cần phải test các module chức năng của hệ thống đáp ứng được yêu cầu khách hàng.</p> |

|                                      |                                                                      |    |                                                |                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nghiệm thu sản phẩm chậm hơn dự kiến | Sau khi hoàn thành nhưng không bàn giao được sản phẩm cho khách hàng | 5% | Không thanh lý hợp đồng được theo đúng dự kiến | Căn cứ kế hoạch và hợp đồng đề nghị thanh lý hợp đồng. |
| Đồng tiền trượt giá                  | Khi thanh lý hợp đồng                                                | 2% | Kinh phí không đủ để thanh toán cho dự án      | Nâng mức dự trù kinh phí cho rủi ro.                   |

**Bảng  
3.1**

## **PHẦN 2. CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ – KIỂM SOÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN.**

### **4.1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ**

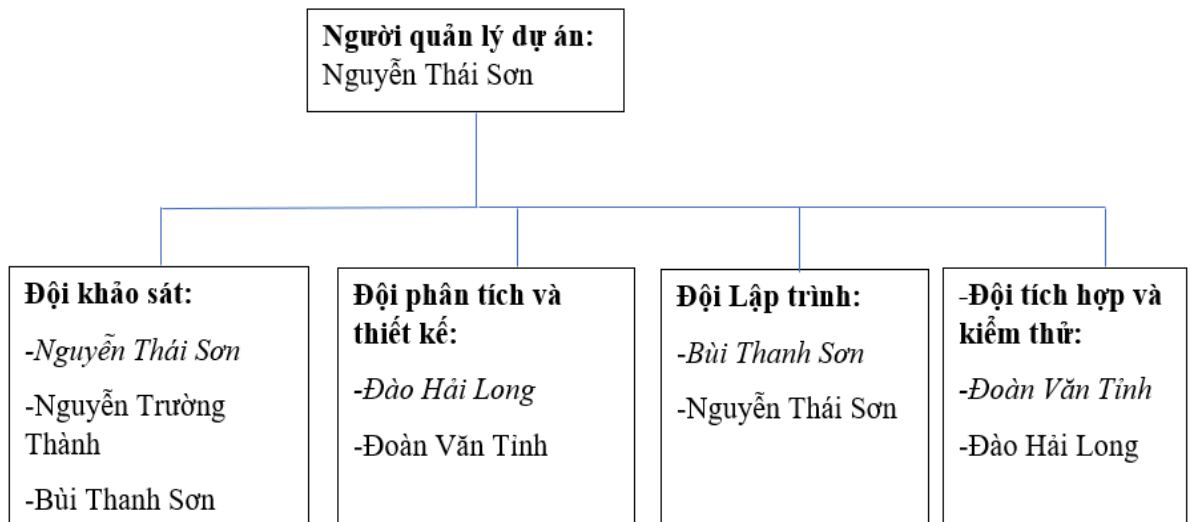
Người quản lý dự án quản lý tiến trình thực hiện dự án tại các mốc kiểm soát, dùng mọi phương sách để xác định xem các công việc (nói riêng) và toàn bộ dự án (nói chung) hiện đang tiến triển như thế nào.

Người quản lý dự án phải luôn luôn sát sao với từng giai đoạn của dự án, tại các thời điểm của các giai đoạn nhất định, các trưởng nhóm sẽ phải báo cáo tiến độ công việc của nhóm mình hoặc của từng cá nhân với người quản lý dự án, trong đó phải nêu bật những điều đã làm được và những điều chưa làm được để người quản lý dự án có một sự điều chỉnh nhất định sao cho hợp lý.

Tài liệu tại các mốc là các báo cáo của các nhóm trưởng và biên bản các cuộc họp.

## 4.2. CÁC MỐC KIỂM SOÁT

### 4.2.1. Sơ đồ quản lý



*Ghi chú: Tên in nghiêng là người chịu trách nhiệm chính (đội trưởng)*

**Bảng 4.1**

### 4.2.2. Mốc kiểm soát

| Mã | Kết thúc giai đoạn        | Ngày báo cáo | Tài liệu                                                                            | Trách nhiệm               |
|----|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Khởi động dự án           | 20/03/2021   | Nhận dự án và quyết định khởi động dự án (văn bản kèm theo)                         | Người quản lý dự án       |
| 2  | Lập kế hoạch              | 21/03/2021   | Bản kế hoạch thực hiện dự án                                                        | Người quản lý dự án       |
| 3  | Xác định yêu cầu hệ thống | 21/03/2021   | - Báo cáo khảo sát hệ thống<br>- Bản đặc tả yêu cầu khách hàng<br>- Báo cáo tiến độ | Đội phân tích và thiết kế |
|    |                           |              | - Báo cáo tiến trình dự án                                                          | Đội trưởng.               |

|   |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|---|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 4 | Phân tích và thiết kế     | 22/03/2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bản phân tích hệ thống dựa trên yêu cầu khách hàng</li> <li>- Bản đặc tả thiết kế(giao diện, modul...)</li> <li>- Hoàn thành bản phân tích thiết kế hệ thống và giao diện theo yêu cầu khách hàng</li> <li>- Báo cáo tiến độ</li> </ul> | Đội phân tích và thiết kế        |
|   |                           |            | - Báo cáo tiến trình dự án                                                                                                                                                                                                                                                       | Đội trưởng                       |
| 5 | Lập trình                 | 27/03/2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tiến độ lập trình</li> <li>- Bàn giao module chương trình</li> </ul>                                                                                                                                                            | Đội lập trình                    |
|   |                           |            | - Báo cáo tiến trình dự án                                                                                                                                                                                                                                                       | Đội trưởng                       |
| 6 | Kiểm thử và khắc phục lỗi | 09/04/2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch kiểm thử</li> <li>- Các kịch bản kiểm thử</li> <li>- Các biên bản kiểm thử</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm</li> <li>- Báo cáo tiến độ</li> </ul>                                                                | Đội kiểm thử và toàn nhóm        |
|   |                           |            | - Báo cáo tiến trình dự án                                                                                                                                                                                                                                                       | Đội trưởng                       |
| 7 | Tổng kết dự án            | 14/04/2021 | Biên bản bàn giao và thanh lý hợp đồng                                                                                                                                                                                                                                           | Người quản lý dự án và toàn nhóm |

**Bảng 4.2****4.3. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN**

Diễn biến quá trình thực hiện dự án được mô tả thông qua các mốc dự



án đã xác định. Tại các mốc kiểm soát sẽ diễn ra các cuộc họp, nhằm xem xét tiến độ thực hiện, các khó khăn cần khắc phục và kế hoạch tiếp theo.

Để theo dõi tiến trình quản lý dự án, chúng ta xem xét các biên bản họp dự án tương ứng với các mốc kiểm soát đã chọn

#### 4.3.1. Khởi động dự án

| <b>Biên bản họp dự án</b> |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Dự án                 | Xây dựng phần mềm quản lý bán Café                                                                                                                                           |
| Mã dự án                  | QL01                                                                                                                                                                         |
| Nội dung công việc        | Quyết định khởi động dự án                                                                                                                                                   |
| Chủ trì cuộc họp          | Nguyễn Thái Sơn                                                                                                                                                              |
| Thư ký                    | Nguyễn Trường Thành                                                                                                                                                          |
| Những người tham gia      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyễn Thái Sơn</li> <li>- Nguyễn Trường Thành</li> <li>- Bùi Thanh Sơn</li> <li>- Đào Hải Long</li> <li>- Đoàn Văn Tĩnh</li> </ul> |
| Thời gian                 | Từ 8h - 10h ngày 18/03/2021                                                                                                                                                  |
| Địa điểm                  | Số 26/Tổ 7 Đường Ngân Hàng - Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội                                                                                                                     |
| Mục đích                  | Công bố việc khởi động dự án, dự kiến các công việc cần làm, bàn giao kế hoạch tiếp theo.                                                                                    |

##### 4.3.1.1. Tiến độ hiện tại

| STT | Công việc | Thực hiện | Kết quả | Lý do không hoàn thành | Hướng giải quyết |
|-----|-----------|-----------|---------|------------------------|------------------|
|-----|-----------|-----------|---------|------------------------|------------------|

|   |           |            |  |  |  |
|---|-----------|------------|--|--|--|
| 1 | Khởi động | Nhóm dự án |  |  |  |
|---|-----------|------------|--|--|--|

#### 4.3.1.2. Kế hoạch tiếp theo

| STT | Công việc    | Nhóm thực hiện      | Kết quả cần đạt              | Thời hạn   |
|-----|--------------|---------------------|------------------------------|------------|
| 1   | Lập kế hoạch | Người quản lý dự án | Bản kế hoạch thực hiện dự án | 20/03/2021 |

#### 4.3.1.3. Các tài liệu

| STT | Mã số     | Tài liệu                            |
|-----|-----------|-------------------------------------|
| 1   | QĐ/QL01-1 | Biên bản quyết định khởi động dự án |
| 2   | QĐ/QL01-2 | Biên bản cuộc họp                   |

#### 4.3.2. Lập kế hoạch

| Biên bản họp dự án   |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Dự án            | Xây dựng phần mềm quản lý bán Café                                                                                          |
| Mã dự án             | QL01                                                                                                                        |
| Nội dung công việc   | Lập kế hoạch dự án                                                                                                          |
| Chủ trì cuộc họp     | Nguyễn Thái Sơn                                                                                                             |
| Thư ký               | Nguyễn Trường Thành                                                                                                         |
| Những người tham gia | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyễn Thái Sơn</li> <li>- Nguyễn Trường Thành</li> <li>- Bùi Thanh Sơn</li> </ul> |

|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | - Đào Hải Long<br>- Đoàn Văn Tỉnh                                                                          |
| Thời gian | Từ 8h - 10h ngày 18/03/2021                                                                                |
| Địa điểm  | Số 26/Tổ 7 Đường Ngân Hàng - Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội                                                   |
| Mục đích  | Kế hoạch chi tiết các công việc cần làm, phân công công việc cho mọi người trong từng giai đoạn của dự án. |

#### 4.3.2.1. Tiến độ hiện tại

| STT | Công việc          | Thực hiện           | Kết quả                      | Lý do không hoàn thành | Hướng giải quyết |
|-----|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------------------|
| 1   | Kế hoạch thực hiện | Người quản lý dự án | Bản kế hoạch thực hiện dự án |                        |                  |

#### 4.3.2.2. Kế hoạch tiếp theo

| STT | Công việc                       | Nhóm thực hiện | Kết quả cần đạt                                                                                                        | Thời hạn   |
|-----|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Khảo sát yêu cầu của khách hàng | Đội phân tích  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo khảo sát hệ thống</li> <li>- Đặc tả yêu cầu của khách hàng</li> </ul> | 21/03/2021 |

#### 4.3.2.3. Các tài liệu

| STT | Mã số     | Tài liệu                     |
|-----|-----------|------------------------------|
| 1   | KH/QL01-1 | Bản kế hoạch thực hiện dự án |
| 2   | QĐ/QL01-3 | Biên bản cuộc họp            |

### 4.3.3. Xác định yêu cầu hệ thống

| <b>Biên bản họp dự án</b> |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Dự án                 | Xây dựng phần mềm quản lý bán Café                                                                                                                                           |
| Mã dự án                  | QL01                                                                                                                                                                         |
| Nội dung công việc        | Đặc tả yêu cầu của khách hàng                                                                                                                                                |
| Chủ trì cuộc họp          | Nguyễn Thái Sơn                                                                                                                                                              |
| Thư ký                    | Nguyễn Trường Thành                                                                                                                                                          |
| Những người tham gia      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyễn Thái Sơn</li> <li>- Nguyễn Trường Thành</li> <li>- Bùi Thanh Sơn</li> <li>- Đào Hải Long</li> <li>- Đoàn Văn Tĩnh</li> </ul> |
| Thời gian                 | Từ 8h - 10h ngày 18/03/2021                                                                                                                                                  |
| Địa điểm                  | Số 26/Tổ 7 Đường Ngân Hàng - Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội                                                                                                                     |
| Mục đích                  | <p>Dựa trên bản khảo sát, yêu cầu khách hàng tiến hành</p> <p>xây dựng bản đặc tả các yêu cầu của khách hàng.</p>                                                            |

#### 4.3.3.1. Tiến độ hiện tại

| STT | Công việc                         | Thực hiện     | Kết quả                      | Lý do không hoàn thành | Hướng giải quyết |
|-----|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|------------------|
| 1   | Bản đặc tả các yêu cầu khách hàng | Đội phân tích | Bản kế hoạch thực hiện dự án |                        |                  |

**Ghi chú:** Nắm được yêu cầu của khách hàng là một yếu tố rất quan trọng để triển khai dự án, vì vậy vấn đề này cần phải được chú trọng.

#### 4.3.3.2. Kế hoạch tiếp theo

| STT | Công việc             | Nhóm thực hiện            | Kết quả cần đạt                                                                                                                              | Thời hạn                      |
|-----|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Phân tích và thiết kế | Đội phân tích và thiết kế | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bản phân tích hệ thống theo yêu cầu khách hàng.</li> <li>- Bản mô tả giao diện sản phẩm.</li> </ul> | 22/03/2021 đến hết 31/03/2021 |

#### 4.3.3.3. Các tài liệu

| STT | Mã số     | Tài liệu                                                                 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | KH/QL01-2 | Bản phân tích chi tiết đặc tả yêu cầu khách hàng, mô tả khung giao diện. |
| 2   | QĐ/QL01-4 | Biên bản cuộc họp                                                        |

#### 4.3.4. Phân tích và thiết kế

**Ghi chú:** Sau khi hoàn thiện sơ bộ bản phân tích về chức năng và mô tả khung giao diện, tổ dự án cần phải gấp gở và trao đổi với khách hàng để hoàn chỉnh lại những điểm chưa đạt (nếu có) để đảm bảo rằng những yêu cầu về sản phẩm phải đúng theo những yêu cầu khách hàng.

| <b>Biên bản họp dự án</b> |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Dự án                 | Xây dựng phần mềm quản lý bán Café                                                                                                                                           |
| Mã dự án                  | QL01                                                                                                                                                                         |
| Nội dung công việc        | Phân tích và thiết kế hệ thống                                                                                                                                               |
| Chủ trì cuộc họp          | Nguyễn Thái Sơn                                                                                                                                                              |
| Thư ký                    | Nguyễn Trường Thành                                                                                                                                                          |
| Những người tham gia      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyễn Thái Sơn</li> <li>- Nguyễn Trường Thành</li> <li>- Bùi Thanh Sơn</li> <li>- Đào Hải Long</li> <li>- Đoàn Văn Tĩnh</li> </ul> |
| Thời gian                 | Từ 8h - 10h ngày 18/03/2021                                                                                                                                                  |
| Địa điểm                  | Số 26/Tổ 7 Đường Ngân Hàng - Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội                                                                                                                     |
| Mục đích                  | Dựa trên bản đặc tả về yêu cầu sản phẩm để tiến hành xây dựng hoàn thiện bản phân tích cho các chức năng và những yêu cầu khác của hệ thống, có mô tả giao diện kèm theo.    |



#### 4.3.4.1. Tiến độ hiện tại

| STT | Công việc                          | Thực hiện                 | Kết quả                      | Lý do không hoàn thành | Hướng giải quyết |
|-----|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|
| 1   | Bản phân tích và thiết kế hệ thống | Đội phân tích và thiết kế | Bản kế hoạch thực hiện dự án |                        |                  |

#### 4.3.4.2. Kế hoạch tiếp theo

| STT | Công việc | Nhóm thực hiện | Kết quả cần đạt                                                 | Thời hạn                      |
|-----|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Lập trình | Đội lập trình  | - Hoàn thành module chức năng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng. | 04/04/2021 đến hết 08/04/2021 |

#### 4.3.4.3. Các tài liệu

| STT | Mã số     | Tài liệu                                                      |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | KH/QL01-3 | Bản phân tích chi tiết mô tả hệ thống chức năng và giao diện. |
| 2   | QĐ/QL01-5 | Biên bản cuộc họp                                             |

#### 4.3.5. Lập trình

| <b>Biên bản họp dự án</b> |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Dự án                 | Xây dựng phần mềm quản lý bán Café                                                                                                                                           |
| Mã dự án                  | QL01                                                                                                                                                                         |
| Nội dung công việc        | Lập trình                                                                                                                                                                    |
| Chủ trì cuộc họp          | Nguyễn Thái Sơn                                                                                                                                                              |
| Thư ký                    | Nguyễn Trường Thành                                                                                                                                                          |
| Những người tham gia      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyễn Thái Sơn</li> <li>- Nguyễn Trường Thành</li> <li>- Bùi Thanh Sơn</li> <li>- Đào Hải Long</li> <li>- Đoàn Văn Tĩnh</li> </ul> |
| Thời gian                 | Từ 8h - 10h ngày 18/03/2021                                                                                                                                                  |
| Địa điểm                  | Số 26/Tổ 7 Đường Ngân Hàng - Cầu Diễn – Từ Liêm<br>– Hà Nội                                                                                                                  |
| Mục đích                  | Hoàn thành chức năng sản phẩm                                                                                                                                                |

#### 4.3.5.1. Tiến độ hiện tại

| STT | Công việc                     | Thực hiện     | Kết quả | Lý do không<br>Hướng<br>hoàn thành | Hướng<br>g giải<br>quyết |
|-----|-------------------------------|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Module các chức năng sản phẩm | Đội lập trình |         |                                    |                          |

#### 4.3.5.2. Kế hoạch tiếp theo

| STT | Công việc                 | Nhóm thực hiện | Kết quả cần đạt                                                                     | Thời hạn                            |
|-----|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Kiểm thử và khắc phục lỗi | Đội kiểm thử   | Hoàn thiện lại các chức năng sản phẩm đảm bảo chạy ổn định theo yêu cầu khách hàng. | 09/04/2021<br>đến hết<br>10/04/2021 |

#### 4.3.5.3. Các tài liệu

| STT | Mã số     | Tài liệu               |
|-----|-----------|------------------------|
| 1   | KH/QL01-4 | Các chức năng sản phẩm |
| 2   | QĐ/QL01-6 | Biên bản cuộc họp      |

#### 4.3.6. Kiểm thử và khắc phục lỗi

| <b>Biên bản họp dự án</b> |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Dự án                 | Xây dựng phần mềm quản lý bán Café                                                                                                                                           |
| Mã dự án                  | QL01                                                                                                                                                                         |
| Nội dung công việc        | Kiểm thử                                                                                                                                                                     |
| Chủ trì cuộc họp          | Nguyễn Thái Sơn                                                                                                                                                              |
| Thư ký                    | Nguyễn Trường Thành                                                                                                                                                          |
| Những người tham gia      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyễn Thái Sơn</li> <li>- Nguyễn Trường Thành</li> <li>- Bùi Thanh Sơn</li> <li>- Đào Hải Long</li> <li>- Đoàn Văn Tĩnh</li> </ul> |
| Thời gian                 | Từ 8h - 10h ngày 18/03/2021                                                                                                                                                  |
| Địa điểm                  | Số 26/Tổ 7 Đường Ngân Hàng - Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội                                                                                                                     |
| Mục đích                  | Kiểm thử và khắc phục lỗi                                                                                                                                                    |

#### 4.3.6.1. Tiến độ hiện tại

| STT | Công việc                 | Thực hiện    | Kết quả | Lý do không hoàn thành | Hướng giải quyết |
|-----|---------------------------|--------------|---------|------------------------|------------------|
| 1   | Kiểm thử toàn bộ hệ thống | Đội kiểm thử |         |                        |                  |

#### 4.3.6.2. Kế hoạch tiếp theo

| STT | Công việc                 | Nhóm thực hiện | Kết quả cần đạt                                                                     | Thời hạn |
|-----|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Kiểm thử và khắc phục lỗi | Đội kiểm thử   | Hoàn thiện lại các chức năng sản phẩm đảm bảo chạy ổn định theo yêu cầu khách hàng. |          |

#### 4.3.6.3. Các tài liệu

| STT | Mã số     | Tài liệu               |
|-----|-----------|------------------------|
| 1   | KH/QL01-5 | Các chức năng sản phẩm |
| 2   | QĐ/QL01/7 | Biên bản cuộc họp      |

#### 4.3.7. Tổng kết dự án

| Biên bản họp dự án   |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Dự án            | Xây dựng phần mềm quản lý bán Café                                                                                                                                           |
| Mã dự án             | QL01                                                                                                                                                                         |
| Nội dung công việc   | Tổng kết dự án                                                                                                                                                               |
| Chủ trì cuộc họp     | Nguyễn Thái Sơn                                                                                                                                                              |
| Thư ký               | Nguyễn Trường Thành                                                                                                                                                          |
| Những người tham gia | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyễn Thái Sơn</li> <li>- Nguyễn Trường Thành</li> <li>- Bùi Thanh Sơn</li> <li>- Đào Hải Long</li> <li>- Đoàn Văn Tĩnh</li> </ul> |
| Thời gian            | Từ 8h - 10h ngày 18/03/2021                                                                                                                                                  |

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| Địa điểm | Số 26/Tổ 7 Đường Ngân Hàng - Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội |
| Mục đích | Thông qua các báo cáo tổng kết dự và kết thúc dự án.     |

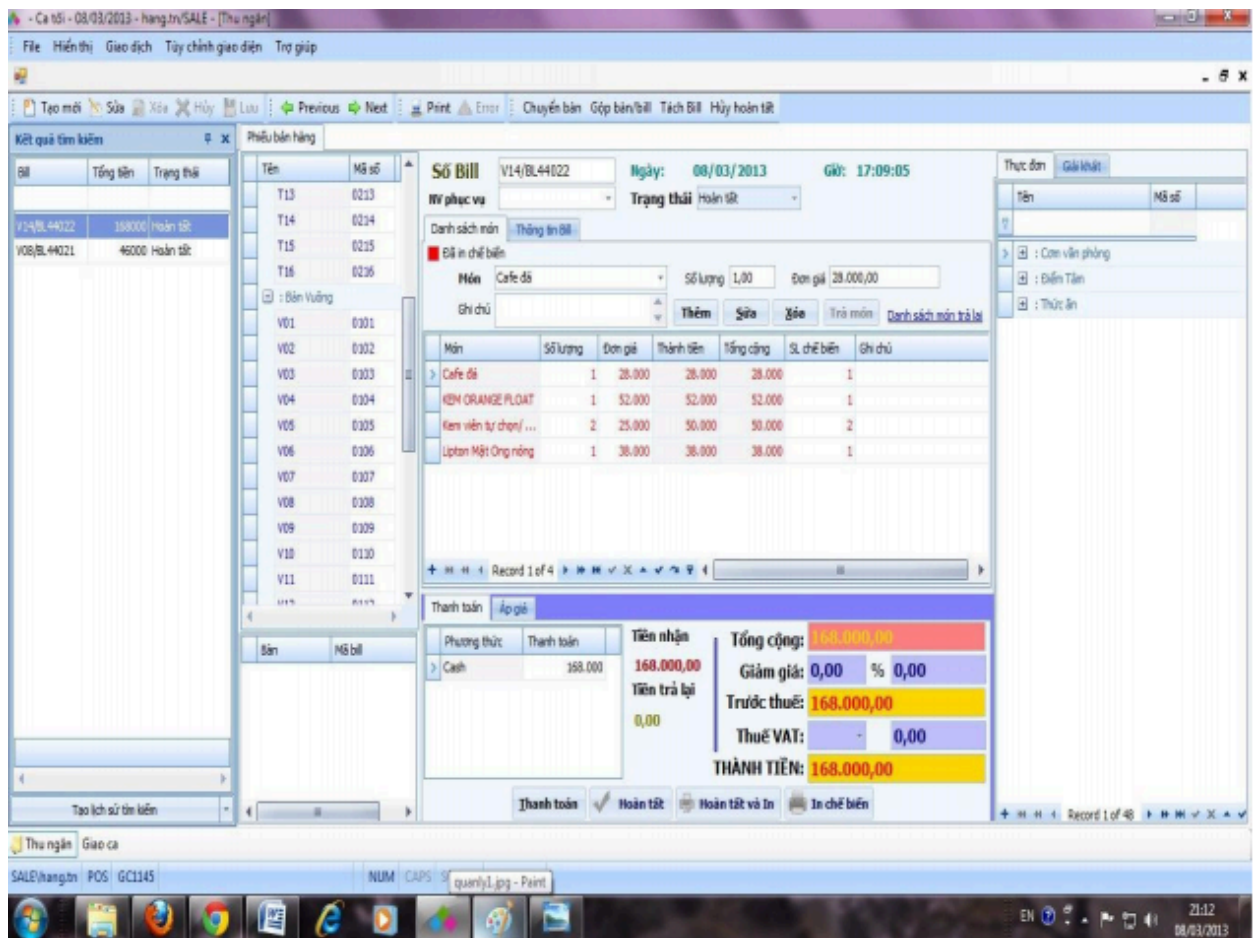
#### 4.3.7.1. Các tài liệu

| STT | Mã số     | Tài liệu               |
|-----|-----------|------------------------|
| 1   | KH/QL01-6 | Báo cáo tổng kết dự án |
| 2   | QĐ/QL01-8 | Biên bản cuộc họp      |

## 5.

## CHƯƠNG 5: KẾT THÚC DỰ ÁN.

### 5.1. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH



Hình 5.1

### 5.2. TỔNG KẾT DỰ ÁN

#### 5.2.1. Lý do phát triển dự án

Dự án xây dựng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh Café

#### 5.2.2. Những kết quả đã đạt được

Dự án đã hoàn thành theo mục tiêu đề ra và đi vào hoạt động.

- Bước đầu đáp ứng mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, giúp hình thức kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động đa dạng hơn.
- Đáp ứng cơ bản những nhu cầu của khách hàng.
- Qua việc thực hiện dự án, các thành viên trong dự án rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn cho bản thân như kinh nghiệm làm việc nhóm, nhiều kiến thức

hữu ích, khả năng tự học hỏi.

### 5.2.3. Đánh giá và kết quả của dự án

| Mô tả                      | Dự kiến ban đầu                    | Thực tế                            | Kết luận                       |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Thời gian hoàn thành dự án | 22 ngày<br>(18/03/2021-10/04/2021) | 22 ngày<br>(18/03/2021-10/04/2021) | Dự án hoàn thành đúng dự kiến. |
| Chi phí cho dự án          | 130.000.000 VNĐ                    | 125.680.000 VNĐ                    | Dư 4.320.000 VNĐ               |

### 5.2.4. Đánh giá về nhân lực

Các nhân viên hoạt động chăm chỉ, và hoàn thành công việc tốt.

### 5.2.5. Ưu điểm của dự án

- Anh em có nhiệt huyết trong việc làm dự án.
- Sự lãnh đạo nhiệt tình của quản lý giúp cho dự án thành công như mong đợi.
- Anh em có kỹ năng làm việc cũng như lối tư duy logic giúp cho các công tác làm việc nhanh và hiệu quả.
- Sự chịu khó làm việc với áp lực thời gian và môi trường của anh em trong tổ dự án cũng giúp dự án triển khai và kết thúc đúng tiến độ.
- Trong quá trình thi công không gặp những bất lợi lớn cũng góp phần làm nên thành công của dự án.
- Sự hỗ trợ nhiệt tình của khách hàng cũng như các công ty bạn giúp cho việc xác định và thực hiện dự án thuận tiện hơn rất nhiều.

### 5.2.6. Nhược điểm của dự án

- Anh em mới làm dự án còn chưa có nhiều kinh nghiệm.
- Một số vấn đề khó cần nhờ cậy chuyên gia bên ngoài.
- Dự án chưa phải lớn, chưa có áp lực nhiều.
- Một số anh em bận công việc hoặc học tập khác.

### 5.2.7. Bài học kinh nghiệm

- Rút kinh nghiệm để tránh những rủi ro không đáng có trong dự án.



- Người quản lý dự án sẽ quản lý sát sao hơn các nguồn nhân lực đang có.
- Cần có những yếu tố để khích lệ tinh thần làm việc của anh em hơn nữa.
- Chưa phát huy hết khả năng của anh em trong dự án, nâng cao tinh thần trách nhiệm của anh em .
- Phân bổ đều số lượng công việc để anh em làm việc không bị áp lực quá mức.

**KẾT LUẬN.**

- Nội dung đã thực hiện được: ...
- Nội dung còn hạn chế và hướng phát triển trong tương lai:...

**TÀI LIỆU THAM KHẢO.**

[1]. ..